

Sekwencje Sobola, próbkowanie hipersześcianu 27D i parametryzacja 9R w psycholingwistyce i transformacjach Turinga w ujęciu metaprzestrzeni i analizy potęgometrycznej

Streszczenie wykonawcze

W analizowanych repozytoriach na GitHub ¹ widać spójny motyw: „**organizowanie dużych złożoności**” przez (a) jawne przestrzenie parametrów i (b) formalne protokoły, które pozwalają mierzyć, gdzie w systemie powstaje koszt/ryzyko. W repozytorium **SymulacjaKaskadySieciowej** zastosowano klasyczne narzędzia niepewności i globalnej analizy wrażliwości (Monte Carlo, Morris, Sobol), by badać dynamikę makrosystemową w scenariuszach konfliktu i kryzysu. ² W repozytoriach **chunk-chunk** i **glitchlab** zaproponowano natomiast „warstwę metaprzestrzeni” opartą o wektory i delty (m.in. $\mathbf{r}(\Delta) \in \mathbb{R}^9$ oraz $\Delta(\mathbf{S}/\mathbf{H}/\mathbf{Z})$), a także DSL/microcode (np. HMK-9D i EGQL), co stanowi naturalny grunt pod metaprogramowalne eksperymenty i automatyzację syntezy wiedzy. ³ ⁴

W tym raporcie traktuję „**27D**” jako (i) praktyczny przypadek wysokowymiarowego próbkowania hipersześcianu w analizie wrażliwości i eksploracji modeli oraz (ii) sensowną konstrukcję *metaprzestrzeni* wynikającą z „trójwarstwowości” (warstwy INF/SEM/MAND) i dziewięciu osi relacyjnych (9R), co daje $3 \times 9 = 27$ składowych „kanałów sterowania/interpretacji” w projektach platformowych. ²

Najmocniejsze wnioski metodologiczne są następujące: (1) sekwencje Sobola (QMC) są najlepszym „domyślnym” mechanizmem eksploracji kontinuu i metaprzestrzeni, gdy liczy się *pokrycie* przestrzeni i stabilność estymacji, a nie tylko losowość; (2) indeksy Sobola (GSA) są praktycznym sposobem „mapowania ważności osi” w metaprzestrzeni, ale ich koszt obliczeniowy rośnie szybko wraz z liczbą parametrów i liczbą prób, co wymusza screening (np. Morris) i/lub redukcję wymiaru; (3) 9R — w świetle materiałów repozytorium — najbardziej konkretnie da się zinterpretować jako **wektor relacji** $\mathbf{r}(\Delta) \in \mathbb{R}^9$, który parametryzuje krok/proces i umożliwia agregację „energii” (kosztu) w mozaice epizodu; (4) analiza potęgometryczna w geopolityce jest sensowna, ale musi być robiona wraz z rygorystycznymi testami dopasowania (MLE+KS+bootstrap, porównania z lognormalnym/wykładniczym), bo „prosta prosta na log-log” jest systematycznie zwodnicza. ⁵

Metaprzestrzeń i definicje pojęć

Sekwencje Sobola

Sekwencje Sobola (od I. M. Sobol’ ⁶) są **niskodyspersyjnymi sekwencjami quasi-losowymi** w jednostkowym hipersześcianie $[0, 1]^d$, projektowanymi tak, aby kolejne punkty możliwie równomiernie „wypełniały” przestrzeń i dawały przewagę w całkowaniu numerycznym oraz eksperymentach symulacyjnych w porównaniu z klasycznym Monte Carlo. ⁷

W praktyce, sekwencje Sobola są ściśle związane z literaturą Quasi-Monte Carlo: jakość zależy od tzw. „direction numbers” (liczb kierunkowych); w nowoczesnych implementacjach wykorzystuje się zestawy

zoptymalizowane (np. kierunki konstruowane przez Stephen Joe ⁸ i Frances Y. Kuo ⁹), by poprawić projekcje niskowymiarowe nawet dla bardzo dużych d (rzędu dziesiątek tysięcy). ¹⁰

Dla zastosowań empirycznych kluczowe jest *scrambling* (np. scrambling Owena / cyfrowe przesunięcie), bo pozwala:

- utrzymać własności niskodyspersyjne,
- wprowadzić kontrolowaną losowość ułatwiającą estymację niepewności i odporność na osobiwości całkowanej funkcji. ¹¹

Próbkowanie hipersześcianu w 27 wymiarach

„Próbkowanie hipersześcianu 27D” означает procedurę doboru punktów $\mathbf{u}_i \in [0, 1]^{27}$ lub $\mathbf{x}_i \in [a_1, b_1] \times \dots \times [a_{27}, b_{27}]$, której celem jest:

- eksploracja odpowiadającej przestrzeni parametrów (np. modelu symulacyjnego),
- estymacja całek/średnich statystyk (UQ),
- identyfikacja osi dominujących (GSA),
- budowa metamodeli (surrogate) i planów eksperymentu.

W repozytorium **SymulacjaKaskadySieciowej** mechanika jest jawna: najpierw generuje się próbki z hipersześcianu jednostkowego, a następnie transformuje do „fizycznej” przestrzeni parametrów (np. przez rozkład beta lub rozkład normalny ucięty), co jest standardem w UQ/GSA. ¹²

W kontekście „metaprzestrzeni” (meta-space) 27D ma też naturalną interpretację konstrukcyjną:

- Repozytorium **chunk-chunk** definiuje **wektor relacji** $r(\Delta) \in \mathbb{R}^9$ (dalej: 9R) jako inwariant kroku procesu (czas, sens, relacja, energia poznawcza, tożsamość roli, mandat/funkcja, abstrakcja, przewidywanie, decyzja-token). ³
- Repozytorium **ai_platform** opisuje trójwarstwowość (INF/SEM/MAND) jako osobne „warstwy” semantyczno-operacyjne platformy. ¹³

Jeżeli potraktować 9R jako „oś relacyjną”, a trzy warstwy jako „kanały”, otrzymujemy 27-wymiarową metaprzestrzeń (3×9) do sterowania, interpretacji i analizy. To nie jest jedyna poprawna definicja 27D — ale jest spójna z treścią repozytoriów i daje operacjonalizację do próbkowania Sobolem.

Co może oznaczać model 9R

Termin „9R” nie jest standardową, jednoznaczną nazwą w literaturze QMC/psycholingwistyki, więc trzeba go rozumieć jako **parametr nie w pełni wyspecyfikowany**. Najbardziej uzasadnione interpretacje (od najbardziej do najmniej popartej „materiałem źródłowym” repozytoriów) są takie:

1. (Najbardziej konkretne w świetle repozytoriów): 9R jako **wektor relacji** $r(\Delta) \in \mathbb{R}^9$ opisujący krok procesu (Δ) w HMK-9D. To wprost pada w dokumencie jako „wektor relacji (inwariant 9D)” i jest związane z osią czasu/sensu/relacji/energii/tożsamości/mandatu/abstrakcji/przewidywania/decyzji. ³
2. 9R jako „9 relational dimensions” w metamodelu (np. 9 współczynników wagujących kanały semantyczne), które następnie rozszczepia się na 3 warstwy (INF/SEM/MAND) dając 27D. To wynika z mapowania warstw w **ai_platform** i praktyk „mostów”. ¹³
3. 9R jako konstrukt inżynierski typu „9 reguł (Rewrite Rules)” w dyskretnym systemie transformacji (np. 9 typów przepisania w systemie przepisania łańcuchów lub term rewriting). To jest spójne z podejściem „automatu/łańcucha operatorów” w warstwie kombinatorycznej (sekwencje operatorów/mostów) oraz z teorią przekształceń obliczeniowych. ¹⁴ ¹⁵

4. 9R jako konstrukcja z innych dziedzin (np. 9R w gospodarce o obiegu zamkniętym) — **mało prawdopodobne** w tym zestawie dokumentów, bo repozytoria jednoznacznie kierują znaczenie w stronę relacji/osi procesu i mozaiki. ³

W dalszych częściach przyjmuję interpretację (1) jako bazową, a resztę traktuję jako warianty do sprawdzenia eksperymentalnie.

Poniżej prosta mapa „metaprzestrzeni 27D”:

```
flowchart TB
  subgraph L[Warstwy metaprzestrzeni]
    INF[INF: informacja/telemetria]
    SEM[SEM: semantyka/znaczenie]
    MAND[MAND: mandat/normy]
  end

  subgraph R9[Osi 9R =  $r(\Delta) \in \mathbb{R}^9$ ]
    R1[Czas]
    R2[Sens]
    R3[Relacja]
    R4[Energia poznawcza]
    R5[Tożsamość roli]
    R6[Mandat/funkcja]
    R7[Abstrakcja]
    R8[Przewidywanie]
    R9D[Decyzja-token]
  end

  INF --> R1
  INF --> R2
  INF --> R3
  SEM --> R4
  SEM --> R5
  SEM --> R6
  MAND --> R7
  MAND --> R8
  MAND --> R9D
```

Ta ilustracja jest narzędziem modelowania; konkretne przypisanie osi do warstw jest wyborem projektowym (wymaga kalibracji), ale sama konstrukcja 3×9 jest uzasadniona strukturą repozytoriów.

³ ¹³

Sobol i Monte Carlo jako organizatory dużej złożoności

Repozytorium **SymulacjaKaskadySieciowej** jest tu dobrym „laboratorium”: ma jedną ścieżkę uruchamiania (CLI), wspiera scenariusze, Monte Carlo, screening Morrisa, pełną analizę Sobola oraz nawet estymację progu bifurkacji na podstawie wyników. ² ¹⁶

Jak repozytorium realizuje GSA w praktyce

W warstwie implementacyjnej widzimy klasyczny schemat:

1. Budowa problemu w hipersześcianie jednostkowym $[0, 1]^D$. ¹²
2. Generowanie próbek (Morris lub Sobol) z biblioteki SALib ¹⁷ . ¹⁶ ¹⁸
3. Transformacja próbek jednostkowych do parametrów modelu przez rozkłady (beta / ucięty normalny). ¹²
4. Równoległa ewaluacja próbek (joblib), replikacje po różnych seedach, a potem agregacja metryk (mean/std/min/max). ¹⁶ ¹²
5. Analiza (Sobol: S1/ST oraz opcjonalnie S2; Morris: μ^*), zapis CSV/JSON i wykresy. ¹⁶ ¹²

To wprost realizuje ideę: Monte Carlo służy do rozkładów wyników, a Sobol/Morris do „mapy ważności” osi w metaprzestrzeni parametrów. ²

Dlaczego Sobol (QMC) porządkuje złożoność lepiej niż proste MC

W klasycznym MC punkty są i.i.d., co daje wolniejsze wygaszanie „dziur” w przestrzeni i duże wariancje estymatorów dla ograniczonych budżetów ewaluacji. QMC (Sobol) minimalizuje dyspersję, co zwykle przekłada się na lepszą stabilność estymacji całek i średnich przy podobnym N . ⁷

Warto też odróżnić:

- **sekwencje Sobola** (generator punktów QMC), od
- **indeksów Sobola** (wariancyjna GSA: S1/ST/S2), które zwykle wymagają wielu uruchomień modelu i dlatego w praktyce łączy się je ze screeningiem (Morris) lub redukcją wymiaru. ¹⁶

W polskich materiałach inżynierskich pojawia się to wprost: indeksy Sobola bywają uznawane za „nieprzydatne” w danej metodyce ze względu na wymaganą dużą liczbę obliczeń (przykładowo rząd dziesiątek tysięcy) w porównaniu z prostszymi miarami typu Spearman. ¹⁹

Pseudokod: próbkowanie Sobolem i transformacja z hipersześcianu

Wejście:

```
d = wymiar (np. 27)
N = liczba próbek (preferowane  $N = 2^m$  dla "random_base2")
dist[j] = specyfikacja rozkładu parametru j (np. beta, truncnorm, uniform)
seed = ziarno
```

Algorytm:

- 1) $U \leftarrow \text{Sobol}(d, \text{scramble}=\text{True}, \text{seed}=\text{seed}).\text{random_base2}(m)$ # U : $[N \times d]$ w $[0,1)$
- 2) Dla $j=1..d$:
 $u = \text{clip}(U[:,j], \epsilon, 1-\epsilon)$
 $X[:,j] = \text{InvCDF_dist}[j](u)$ # transformacja przez ppf/ICDF
- 3) Zwróć X jako próbki parametrów w przestrzeni fizycznej

Złożoność:

- generacja U : $O(N \cdot d)$ operacji bitowych / arytmetycznych
- transformacja ICDF: $O(N \cdot d)$ (koszt zależy od rozkładu; zwykle $O(1)$ na

punkt)
- pamięć: $O(N \cdot d)$

W repozytorium **SymulacjaKaskadySieciowej** dokładnie ten wzorec jest widoczny: budowa problemu w $[0, 1]^D$, próbkowanie, transformacja przez PPF (beta/truncnorm) oraz dalsza ewaluacja i agregacja.

12 16

Tabela porównawcza metod próbkowania i zastosowań

Metoda	Typ przestrzeni	Koszt obliczeniowy (na generację próbek)	Dane/ założenia	Typowe wyjście	Kiedy najlepsza
Monte Carlo (i.i.d.)	$[0, 1]^d$ i transformacje	$O(N \cdot d)$	tylko RNG	średnie/ kwantyle; proste UQ	gdy integrand ma silne osobliwości, gdy potrzebujesz „prawdziwej” losowości lub bardzo prostych procedur
Latin Hypercube Sampling	$[0, 1]^d$ (stratyfikacja 1D)	$O(N \cdot d) +$ permutacje	stratyfikacja każdej osi	lepsz kontrola marginesów niż MC	eksperymenty komputerowe, gdy chcesz równomiernie pokryć marginesy; klasyka od M. D. McKay ²⁰ et al. ²¹
Sobol (QMC, scramble)	$[0, 1]^d$	$O(N \cdot d)$	direction numbers + scrambling	równomierne pokrycie; stabilniejsze estymacje	wysokie wymiary i drogie modele; gdy zależy Ci na pokryciu i powtarzalności ⁷

Sobol sampling w psycholingwistyce i parametryzacja transformacji Turinga przez 9R

Wątek psycholingwistyki i transformacji Turinga dobrze „zaskakuje” z repozytoriami chunk-chunk/ glitchlab: one traktują interakcje (wątki rozmów, kroki decyzji, commity) jako trajektorie kroków Δ , które mają relacyjne współrzędne i energię. To daje pomost: psycholingwistyka to badanie zachowania człowieka w interakcji językowej (w warunkach zadania), a transformacje Turinga to formalny opis dyskretnych przejść w systemie symbolicznym — oba dają się opisać jako dyskretnie kroki Δ i modele o parametrach, które można eksplorować Sobolem. ³ ⁴ ²²

Psycholingwistyka: jak użyć Sobola do projektowania bodźców i warunków

Problem typowy: mamy wiele współzmiennych bodźcowych i zadaniowych (częstości słów, długości, przewidywalności/surprisal, złożoności składniowej, manipulacji semantycznej, czasu ekspozycji, warunków maskowania, parametrów instrukcji), a chcemy:

- pokryć przestrzeń możliwie równomiernie,
- unikać korelacji ubocznych,
- minimalizować liczbę prób (koszt eksperymentu).

Konstrukcja: definiujemy wektor wejścia $\theta \in \mathbb{R}^{27}$ (albo $\mathbb{R}^9$, jeśli 9R), gdzie komponenty opisują parametry bodźca, kontekstu i procedury. Następnie generujemy punkty Sobola w $[0, 1]^d$ i mapujemy do zakresów/rozkładów psychologicznie sensownych (np. log-częstości, rozkładów czasów, rozkładów długości). ¹¹

Analiza danych: w psycholingwistyce standardem jest modelowanie wielopoziomowe (mixed-effects), szczególnie przy danych RT/ERP/eye-tracking, aby uwzględnić losowe efekty uczestników i bodźców; to w praktyce „domyka” ujęcie eksperymentalne przy złożonych planach. ²³

Reprodukowalne kroki (wariant web-based i lab-based):

1. Zdefiniuj d parametrów (np. 27) i ich mapowania (rozkłady, ograniczenia logistyczne).
2. Wygeneruj $N = 2^m$ punktów Sobola (scramble+seed). ¹¹
3. Zastosuj filtr ograniczeń (np. odrzucanie lub naprawa) i dopasuj bodźce z korpusu.
4. Wygeneruj plik „manifestu eksperymentu” (CSV/JSON) + hash (replikowalność).
5. Zbuduj eksperyment w narzędziu laboratoryjnym lub przeglądarkowym (np. webowe biblioteki eksperymentalne opisują kwestie RT i cytowania; to ważne dla raportowania). ²⁴
6. Analizuj wyniki modelem mieszanym; do GSA użyj indeksów Sobola na metrykach wyjścia (np. RT, accuracy, parametry krzywych psychometrycznych). ¹⁸

Pseudokod dla psycholingwistycznego doboru bodźców z ograniczeniami:

Wejście:

```
corpus = lista kandydatów bodźców z cechami (freq, length, surprisal, ...)
constraints( $\theta$ , item) = bool (czy item spełnia parametry  $\theta$ )
d = liczba parametrów (np. 27)
N = liczba prób Sobola
```

Algorytm:

```
U ← Sobol(d).random_base2(m)
For each u in U:
   $\theta$  ← map_to_ranges(u)
  candidates ← filter(corpus, item -> constraints( $\theta$ , item))
  if candidates empty:
     $\theta$  ← repair( $\theta$ ) or continue
  item ← select_best(candidates, objective="minimal_correlation+balance")
  emit(trial={ $\theta$ , item_id, condition_labels})
return trial_table
```

Złożoność:

- generacja: $O(N \cdot d)$

- filtrowanie korpusu: $O(N \cdot |\text{corpus}|)$ w najprostszej wersji, praktycznie redukowane przez indeksy (hash, przedziały) do $\sim O(N \cdot \log |\text{corpus}|)$

Transformacje Turinga: parametryzacja przez 9R w duchu dyskretnej matematyki i metaprogramowania

Ujęcie formalne: transformacja w maszynie Turinga to reguła przejścia, która mapuje konfigurację (stan+symbol pod głowicą) na nową konfigurację (nowy stan, zapis symbolu, ruch L/R). Klasyczny model obliczeniowości (Church-Turing) uzasadnia traktowanie takich transformacji jako „modelu reguł mechanicznych”. ²²

Most do repozytoriów:

- w **writeups** pojawia się opis obliczalności i maszyn Turinga jako fundamentu pojęć obliczeniowych; ²⁵
- w **chunk-chunk** krok procesu $\Delta : s_t \rightarrow s_{t+1}$ ma opis relacyjny $r(\Delta) \in \mathbb{R}^9$ i energię $E(\Delta)$, czyli dokładnie to, co chcemy mieć do „parametrycznej” analizy transformacji; ³
- w **warstwie kombinatorycznej** pojawia się model automatu: stan σ , chunk c , lista operatorów/mostów $[B_1, \dots, B_k]$ i wynikowy stan σ' . ¹⁴

Parametryzacja 9R dla transformacji Turinga (wariant operacyjny):

- Każdej regule transformacji t przypisujemy $r(t) \in \mathbb{R}^9$ (9R), gdzie komponenty opisują np.:
- „czas” = koszt kroku (np. 1),
- „sens” = miara informacyjna zmiany (np. zmiana symbolu vs ruch),
- „relacja” = zależność od kontekstu (czy reguła zależy od sąsiadów/tła),
- „abstrakcja” = poziom reguły (prymitywna vs makro-instrukcja), itd.
- Wtedy całe wykonanie na wejściu w jest trajektorią $t_1, t_2, \dots$ i ma energię $E = \sum_i E(t_i)$ oraz statystyki po osiowych komponentach 9R.

Metaprogramowanie: zamiast pisać reguły ręcznie, definiujemy DSL (YAML/JSON), który generuje zarówno reguły, jak i instrumentację (logi $r(t)$, $E(t)$, progi $\ddagger$). To jest spójne z podejściem „microcode” i DSL w repozytorium chunk-chunk (HMK-9D VM) oraz z EGQL/EGDB w glitchlab. ³ ⁴

Pseudokod eksperymentu „Turing-transform + Sobol sampling”:

Wejście:

d = liczba parametrów (np. 9R lub 27D)
 Θ = przestrzeń parametrów reguł (wagi, progi, priorytety)
 N = liczba punktów Sobola
inputs = zestaw wejść (ciągi, konfiguracje startowe)
metric(run) = metryki (czas haltingu, długość śladu, entropia taśmy, itp.)

Algorytm:

```
U ← Sobol(d, scramble=True).random_base2(m)
For each u in U:
   $\theta$  ← map_to_ranges(u)
   $TM_\theta$  ← compile_rules_from_DSL( $\theta$ )      # metaprogramowanie:  $\theta \rightarrow$  reguły
  For each w in inputs:
```

```

    trace ← simulate(TMθ, w, T_max)
    y ← metric(trace)
    store(θ, w, y, trace_summary)
GSA: SobolIndices(θ → y) # S1/ST/S2 dla metryk y
return raport i ranking osi

```

Złożoność:

- $O(N \cdot |\text{inputs}| \cdot T_{\text{max}})$ dla symulacji (dominujące)
- $+ O(N \cdot d)$ dla generacji próbek
- $+ \text{koszt GSA zależny od metody}$ (często dodatkowe ewaluacje modelu)

Ekstrakcja i synteza wniosków z heterogenicznych dokumentów

Repozytoria **glitchlab** i **chunk-chunk** wprost proponują „rachunkowość zmian” i „gramatykę zdarzeń” jako wspólne API dla człowieka i agentów: Δ -ledger, inwarianty I1-I4, BUS, EGDB oraz DSL zapytań EGQL. To jest gotowy szkielet do syntezy wiedzy z dokumentów i kodu: zamiast „czytać wszystko”, system rejestruje *zmiany*, *dowody*, *ścieżki przyczynowe*, a potem pozwala na analizy (heatmapy, alarmy, polityki).

4

Pipeline analityczny dla dokumentów: od ingestu do syntezy

```

flowchart LR
    A[Ingest: md/pdf/code/logs] --> B[Normalizacja: tekst + metadane]
    B --> C[Segmentacja: chunkowanie + overlap]
    C --> D[Reprezentacje: embeddings + cechy symboliczne]
    D --> E[Modelowanie tematów: BERTopic/LDA + klastery]
    D --> F[KG: ekstrakcja encji/relacji + graf cytowań]
    E --> G[Synteza: streszczenia wielodokumentowe + spory/zgodności]
    F --> G
    G --> H[Walidacja: cytowania + ślady + provenance]

```

To, co repozytoria dodają „ponad standard NLP”, to idea **dowodu i inwariantów**: każdy wniosek powinien mieć ścieżkę pochodzenia (event/commit/document) i być weryfikowalny (fail-closed dla krytycznych reguł).

4

Konkret: jak połączyć embeddings z „mozaiką” Δ

W glitchlab metryka zmiany ma postać $\Delta = (\Delta S, \Delta H, \Delta Z)$ oraz wskaźniki typu α, β (struktura vs mosty/semantyka). To można użyć jako warstwy cech nadrzędnych nad embeddingami:

- embeddings odpowiadają na pytanie „o czym jest fragment”,
- Δ odpowiada na pytanie „jaki typ zmiany/relacji wprowadza fragment w systemie”.

Wtedy klaster tematyczny można dodatkowo rozbić na „profil metaprzestrzeni” (np. temat A o wysokim ΔH = integracje/kontrakty; temat B o wysokim ΔS = refaktoryzacje strukturalne).

4

Reprodukowalność syntezy

Repozytorium `SymulacjaKaskadySieciowej` pokazuje praktykę „`runtime_config.json`” i konsekwentnych artefaktów wynikowych (CSV/JSON/PNG). Ten wzorzec warto przenieść na pipeline dokumentów:

- manifest wejść + wersje narzędzi + seed,
- deterministyczne chunkowanie,
- zapisy modeli tematów i mapowań embeddingów. ²

Przykładowe pliki-kotwice (ścieżki w repozytoriach) do cytowania/implementacji:

`SymulacjaKaskadySieciowej`:

- `src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/cli.py`
- `src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/gsa_common.py`

`chunk-chunk`:

- `README.MD` (`HMK-9D`, $r(\Delta) \in R^9$, microcode)

`glitchlab`:

- `src/README.MD` ($\Delta(S/H/Z)$, EGDB, BUS, inwarianty I1-I4, EGQL)

Wnioski o Sobol/Morris/Monte Carlo w implementacji oraz o transformacji hipersześcianu jednostkowego do rozkładów parametrów są bezpośrednio widoczne w kodzie `SymulacjaKaskadySieciowej`. ¹⁶ ¹²

Analiza potęgometryczna w geopolityce na danych wydobytych z dokumentów

Repozytorium `SymulacjaKaskadySieciowej` jest explicitnie osadzone w kontekście scenariuszy geopolitycznych (model typu system dynamics, scenariusze eskalacji/impasu, zmienne społeczne i gospodarcze, a także lista potencjalnych źródeł danych do kalibracji: np. ACLED, IMF, World Bank, SIPRI, UNHCR, NetBlocks itd.). ²

Analiza potęgometryczna (power-law) jest w tym kontekście sensowna, bo wiele zjawisk konfliktowych ma „grube ogony”: rozkład liczby ofiar w zdarzeniach, rozmiary wojen, intensywność ataków, rozkłady protestów czy przepływów uchodźczych bywają dobrze przybliżane rozkładami potęgowymi (często w pewnym ogonie), co wiąże się z klasycznie omawianym „Richardson’s law” dla rozmiarów wojen. ²⁶

Minimalny, rygorystyczny framework dopasowania power-law

Podstawowy błąd praktyki to dopasowywanie prostej na wykresie log-log metodą najmniejszych kwadratów. Aaron Clauset ²⁷, Cosma Rohilla Shalizi ²⁸ i M. E. J. Newman ²⁹ pokazują, że takie podejście jest systematycznie mylące i proponują standard: MLE + KS + bootstrap + testy porównawcze z alternatywami (lognormal, wykładniczy itd.). ³⁰

Pseudokod (schemat Clauset-Shalizi-Newman):

Wejście: dane $x_1..x_n$ (np. liczba ofiar na zdarzenie), $x_{min_kandydaci}$

1) Dla każdego x_{min} :

- bierz ogon: $\{x_i \mid x_i \geq x_{min}\}$
- estymuj α MLE
- policz statystykę KS między danymi a modelem power-law

2) Wybierz x_{min} minimalizujące KS (lub zgodnie z procedurą CSN)

3) Bootstrap:

- generuj dane syntetyczne z dopasowanego modelu
- powtórz dopasowanie i policz KS^*
- $p\text{-value} = \text{frac}(KS^* \geq KS_{emp})$

4) Porównaj z alternatywami (LLR testy) i raportuj niepewność

Wyjście: α , x_{min} , $p\text{-value}$, wyniki porównań modeli

Jak „wyprowadzić” dane geopolityczne z dokumentów w duchu repozytoriów

Łącząc podejście SymulacjaKaskadySieciowej (metryki modelu, pipeline artefaktów) z glitchlab (EGDB/zdarzenia/dowody), można zrobić proces:

1. **Ekstrakcja zdarzeń** z dokumentów/OSINT: (data, miejsce, typ zdarzenia, wielkość: liczba ofiar/uczestników/strat).
2. **Normalizacja i wersjonowanie** (manifest + provenance).
3. **Agregacja do poziomów** (zdarzenie $\rightarrow$ tydzień $\rightarrow$ konflikt; zgodnie z krokiem tygodniowym SD).
4. **Analiza ogonów**: power-law dla rozkładu wielkości zdarzeń i/lub agregatów (wojny). ³¹
5. **Sprzężenie z metaprzestrzenią**: wyniki power-law (np. α , x_{min} , $p\text{-value}$) stają się zmiennymi/cechami dla warstwy 27D: np. w kanale INF (telemetria intensywności), SEM (narracje/ramy), MAND (reakcje instytucji). ¹³

Tabela porównawcza: power-law vs alternatywy i wymagania danych

Model ogona	Parametry	Zalety	Ryzyka	Minimalne dane	Rekomendowane testy
Power-law $p(x) \propto x^{-\alpha}$	α, x_{min}	opis rzadkich dużych zdarzeń; interpretowalność	mylenie z lognormal; wrażliwość na x_{min} ; niestabilność dla małych prób	sensownie: setki obserwacji w ogonie (zależnie od szumu)	MLE+KS+bootstrap, LLR vs lognormal/exp ³⁰
Lognormal	μ, σ, x_{min}	często równie dobry opis; generuje „prawie proste” log-log	nadinterpretacja jako potęga	podobnie	porównania LLR ³⁰
Wykładniczy	λ, x_{min}	prosty model „szybkiego zaniku”	często zbyt lekki ogon dla konfliktów	mniejsze wymagania	LLR/KS ³⁰

Proponowane eksperymenty, zbiory danych, metryki, ograniczenia i etyka

Pakiet eksperymentów

Eksperyment A: 27D metaprzestrzeń sterowania narracją i zachowaniem (psycholingwistyka + 9R)

Cel: sprawdzić, czy 9R (lub 27D) przewiduje metryki zachowania (RT, accuracy, pamięć robocza pośrednio) i jak rozkłada się wrażliwość (S1/ST). 3 23

- Dane: korpus bodźców + rejestr odpowiedzi uczestników (lab/web).
- Metryki: RT (log-RT), błędy, parametry krzywej psychometrycznej; stabilność modelu mieszanego. 23
- Ocena: GSA (Sobol) na metrykach; porównanie z LHS/MC w stabilności estymacji.

Eksperyment B: transformacje Turinga / system przepisывania jako metaprzestrzeń

Cel: zbudować DSL reguł (metaprogramowanie), przypisać 9R do reguł i eksplorować zachowanie systemu Sobolem. 32

- Dane: zestaw wejść symbolicznych (ciągi), ewentualnie benchmarki z teorii przepisывania.
- Metryki: czas do halt, długość śladu, liczba przepisów, miary złożoności śladu; wrażliwość osi.
- Ryzyko: przestrzenie parametryczne mogą zawierać „regiony chaotyczne” (wymaga limitów T_{max} i klasyfikacji typu halting/timeout).

Eksperyment C: geopolityka – potęgometyka zdarzeń + sprzężenie z SD

Cel: sprawdzić, czy rozkłady zdarzeń (np. ofiary, intensywność protestów) mają potęgowy ogon i jak parametry rozkładu korelują z wynikami modelu SD/metrykami kryzysu. 31 2

- Dane: zdarzenia konfliktowe i protestowe (np. z publicznych baz, które repozytorium wskazuje jako potencjalne źródła do kalibracji). 2
- Metryki: α , x_{min} , p -value; miary stabilności modelu; identyfikacja progów/bifurkacji (jak w repo). 16

Typowe pułapki i ograniczenia

- **Koszt obliczeniowy indeksów Sobola:** w wysokich wymiarach bywa zaporowy; w praktyce trzeba robić screening (Morris), redukcję wymiaru lub metamodelowanie. 16 33
- **Niewłaściwe wnioskowanie z log-log:** dopasowanie prostej nie wystarcza; konieczne są procedury MLE/KS/bootstrap i porównanie modeli. 30
- **Korelacje ukryte w psycholingwistyce:** dobór bodźców musi kontrolować współzmiennie (częstość, długość, semantyka), a analiza powinna uwzględniać losowe efekty uczestników i bodźców. 23
- **Ambiwalencja 9R/27D:** bez jednoznacznej specyfikacji osi i mapowań (warstwa→oś) wyniki GSA mogą być trudne do interpretacji; dlatego proponuję warianty operacjonalizacji i testy porównawcze.

Etyka i „dual-use”

Repozytorium SymulacjaKaskadySieciowej wyraźnie deklaruje nieoperacyjny, badawczy charakter modelu i ograniczenia etyczne (brak instrukcji działań szkodliwych, brak danych taktycznych, brak geolokalizacji celów). To podejście należy utrzymać w całym programie badawczym: geopolitka i analiza

konfliktu są wrażliwe, a wyniki statystyczne mogą być nadużywane do „pozornej predykcji” bez wystarczających danych i walidacji. ²

Dla eksperymentów psycholingwistycznych dochodzą standardowe zobowiązania: prywatność, minimalizacja danych identyfikujących, transparentność procedur, informowanie o ryzykach i zgodność z zasadami etyki badań z udziałem ludzi (tu: poza zakresem repozytoriów, ale konieczne w praktyce).

Uwaga o parametrach nieokreślonych: znaczenie „9R” (poza interpretacją $r(\Delta) \in \mathbb{R}^9$), wybór osi w 27D, dostępne korpusy, budżet obliczeniowy i docelowe metryki jakości nie są w pełni wyspecyfikowane w poleceniu. W raporcie podałem warianty operacjonalizacji, które (a) są spójne z dokumentami repozytoriów i (b) dają się uruchomić jako eksperymenty Sobol/QMC z pełną reprodukowalnością (manifest, seed, artefakty) na wzór pipeline’u z SymulacjaKaskadySieciowej. ³ ²

⁴ ⁸ README.MD

<https://github.com/DonkeyJLove/glitchlab/blob/master/src/README.MD>

² ⁶ README.md

<https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/README.md>

³ README.MD

<https://github.com/DonkeyJLove/chunk-chunk/blob/master/README.MD>

⁵ ³⁰ <https://www.stat.cmu.edu/tr/tr853/tr853.html>

<https://www.stat.cmu.edu/tr/tr853/tr853.html>

⁷ <https://www.mathnet.ru/eng/zvmmf7334>

<https://www.mathnet.ru/eng/zvmmf7334>

⁹ ¹⁵ <https://www.proof.cit.tum.de/~nipkow/TRaAT/>

<https://www.proof.cit.tum.de/~nipkow/TRaAT/>

¹⁰ <https://researchcommons.waikato.ac.nz/items/6ded8a27-0cb2-4564-b221-35e814f5b93b>

<https://researchcommons.waikato.ac.nz/items/6ded8a27-0cb2-4564-b221-35e814f5b93b>

¹¹ <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.9.1/reference/generated/scipy.stats.qmc.Sobol.html>

<https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.9.1/reference/generated/scipy.stats.qmc.Sobol.html>

¹² ¹⁷ gsa_common.py

https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/gsa_common.py

¹³ ²⁹ platform.md

https://github.com/DonkeyJLove/ai_platform/blob/master/platform.md

¹⁴ warstwakombinatoryczna.md

<https://github.com/DonkeyJLove/chunk-chunk/blob/master/doc/warstwakombinatoryczna.md>

¹⁶ ²⁸ cli.py

https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/cli.py

¹⁸ <https://github.com/SALib/SALib>

<https://github.com/SALib/SALib>

- 19 33 https://bip.pw.edu.pl/content/download/65669/603751/file/Rozprawa_doktorska_M.Wlostowski_ver.8.pdf
https://bip.pw.edu.pl/content/download/65669/603751/file/Rozprawa_doktorska_M.Wlostowski_ver.8.pdf
- 20 23 27 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749596X08000193>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749596X08000193>
- 21 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00401706.1979.10489755>
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00401706.1979.10489755>
- 22 32 <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/church-turing/>
<https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/church-turing/>
- 24 <https://www.jspsych.org/v8/about/about/>
<https://www.jspsych.org/v8/about/about/>
- 25 [teoria-pojemnosci-modeli-obliczalnosc.md](https://github.com/DonkeyJLove/writeups/blob/master/teoria-pojemnosci-modeli-obliczalnosc.md)
<https://github.com/DonkeyJLove/writeups/blob/master/teoria-pojemnosci-modeli-obliczalnosc.md>
- 26 31 <https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S2405844020316510>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S2405844020316510>